



ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Прогнозирование конечных свойств новых материалов (композиционных материалов)

Фролов П.В.



Постановка задачи и основные понятия

Композит сочетает матрицу и наполнитель

1

Матрица
связующее, которое удерживает компоненты

2

Наполнитель
второй компонент, например усиливающие волокна

3

Две характеристики
модуль упругости и прочность при растяжении

Цель
Проверить, можно ли по
параметрам состава и
технологии оценить
конечные свойства
Расчёт не заменяет
физическое испытание



Из двух таблиц получено 1023 наблюдения

Источник	Строк	Полей
X_bp.xlsx	1023	10
X_nup.xlsx	1040	3
INNER JOIN	1023	13

17

строк второй таблицы без
пары
они исключены при
объединении

INNER JOIN оставляет только строки, которые присутствуют в обеих
таблицах; сопоставление выполнено по исходному индексу

0 пропусков

0 полных дубликатов

? происхождение, группы, партии и часть
единиц не описаны



Входные данные и три задачи регрессии

Входы прямых задач: 11 исходных полей

Состав и компоненты

Соотношение матрица–наполнитель; плотность; модуль упругости; отвердитель; эпоксидные группы; температура вспышки

Поверхностные и расходные параметры

Поверхностная плотность; потребление смолы

Параметры нашивки

Угол; шаг; плотность нашивки

Цели

Две прямые задачи

Модуль упругости при растяжении, ГПа – жёсткость при обратимом растяжении

Прочность при растяжении, МПа – предельное напряжение перед разрушением

Отдельная задача отношения

12 известных полей, включая известные модуль и прочность

Результат: соотношение матрица–наполнитель

Входной «модуль упругости» и целевой «модуль упругости при растяжении» – разные столбцы. Обе цели исключены из входов прямых моделей. Задача отношения не подбирает рецептуру.



Методы машинного обучения

Пять подходов сравнивались на одинаковых данных

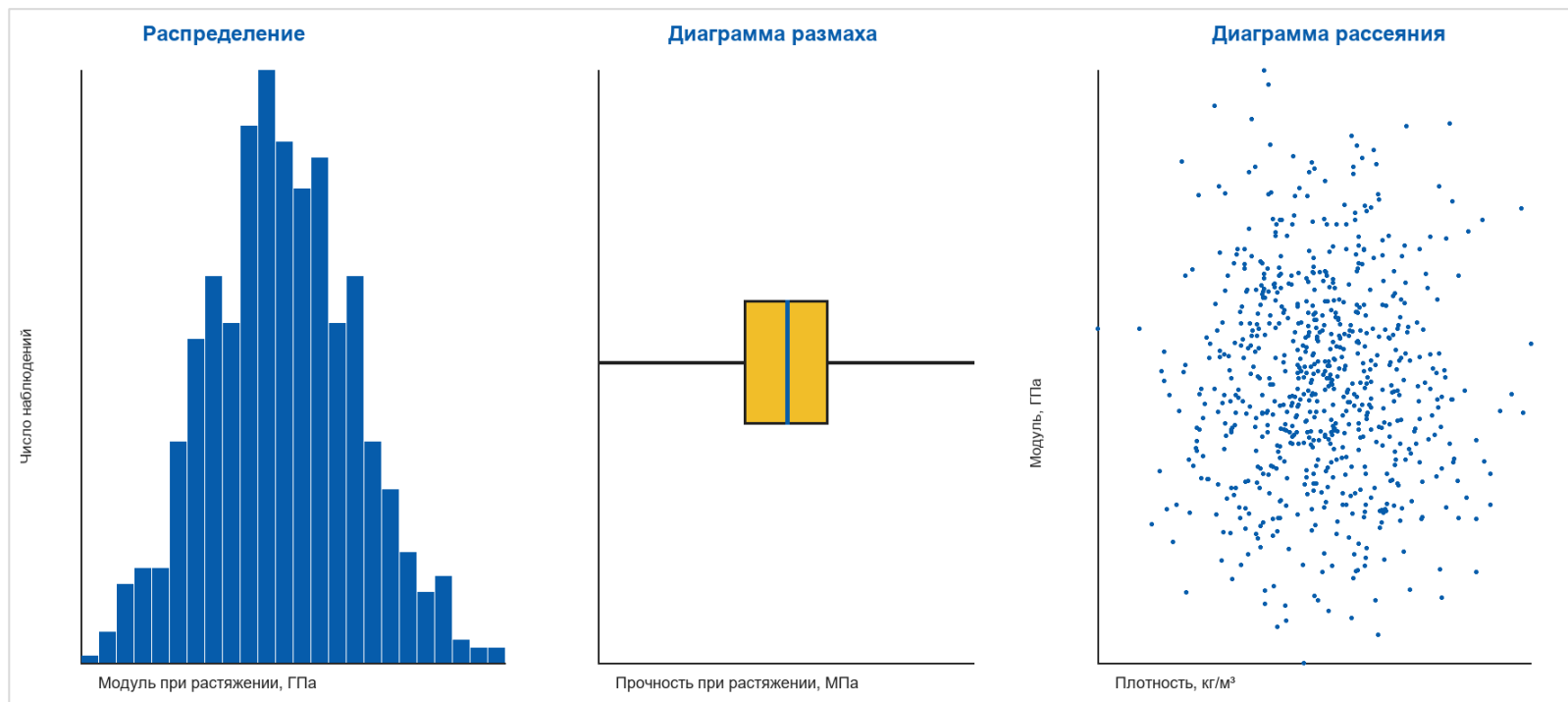
Отдельный метод
Многослойный перцептрон
(MLP) – нейросеть для задачи
отношения

Модель	Принцип работы	Роль
Прогноз среднего	Одно среднее обучающей выборки для всех строк	базовый ориентир
Гребневая регрессия (Ridge)	Линейная модель со штрафом за большие коэффициенты	кандидат
Случайный лес (Random Forest)	Много деревьев решений; ответы усредняются	кандидат
Градиентный бустинг	Деревья по очереди исправляют ошибки	кандидат
Метод опорных векторов (SVR)	Гладкая линейная или нелинейная зависимость	кандидат

Настройки и численное сравнение: РПЗ, таблица 6



Разведочный анализ обучающей выборки



Показаны распределение, диаграмма размаха и связь двух показателей

Анализ: только 716
обучающих строк

Наибольшая парная корреляция

$\approx 0,119$

Угол нашивки:

$356 \times 0^\circ$ $360 \times 90^\circ$

Слабая парная связь не
исключает более сложной
зависимости



ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Предобработка данных

Кандидаты в выбросы: прямые задачи

53 из 716 отмечены

Кандидаты в выбросы: задача отношения

61 из 716 отмечены

**Итоговый вариант
все 716 строк сохранены**

Квартильное правило проверено как вариант предобработки. Перекрёстная проверка выбрала обучение без удаления строк.

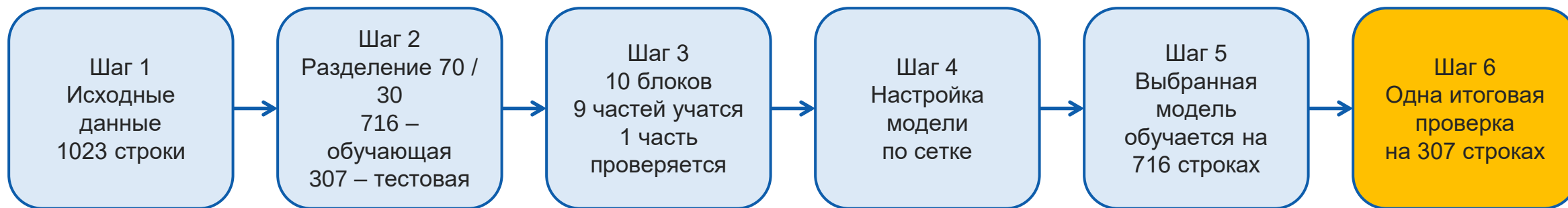
Угол $0^\circ / 90^\circ$
закодирован как 0 / 1

Масштабирование
приводит признаки к сопоставимому
масштабу

Применено внутри каждой проверки
для Ridge, SVR и нейросети



Разработка, обучение и выбор моделей



В каждом цикле предобработка и модель обучаются заново. Тестовая выборка не участвует в выборе.

Критерий выбора: средняя RMSE – ошибка в единицах свойства, которая сильнее учитывает крупные промахи.



Тестирование модуля упругости при растяжении

Выбор по перекрёстной проверке: прогноз среднего,
RMSE 3,087 ГПа

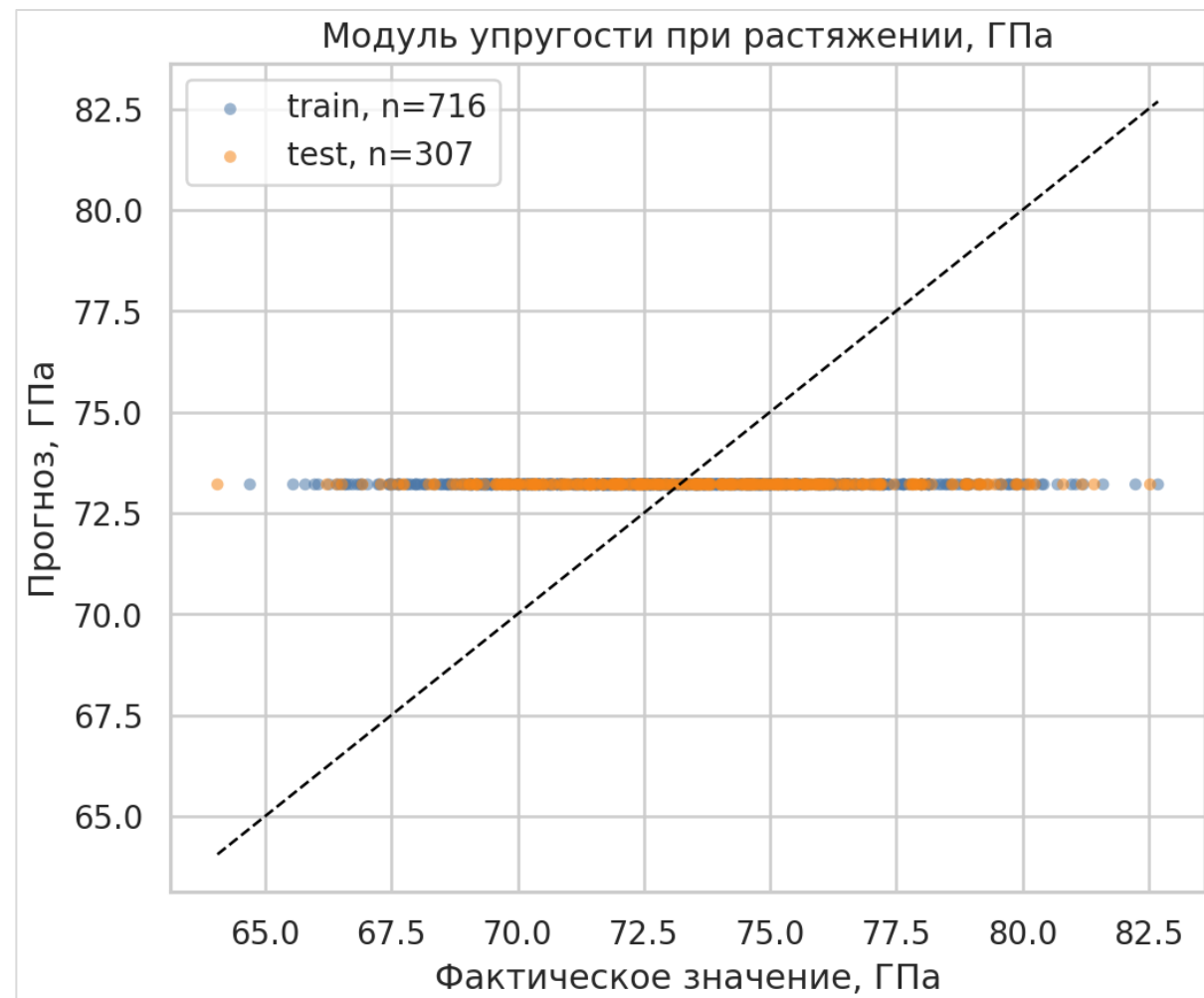
MAE – средняя абсолютная ошибка; R^2 сравнивает
модель с прогнозом среднего и не является процентом

Метрика	обучение, n = 716	тест, n = 307
RMSE, ГПа	3,095	3,178
MAE, ГПа	2,480	2,556
R^2	0,000	-0,016

Горизонталь – фактическое значение, вертикаль – прогноз

Диагональ означает идеальный прогноз;

горизонтальная полоса – постоянный прогноз





Тестирование прочности: улучшение не подтверждено

Gradient Boosting	обучение, n = 716	тест, n = 307
RMSE, МПа	447,149	471,410
MAE, МПа	352,394	380,152
R ²	0,169	0,008

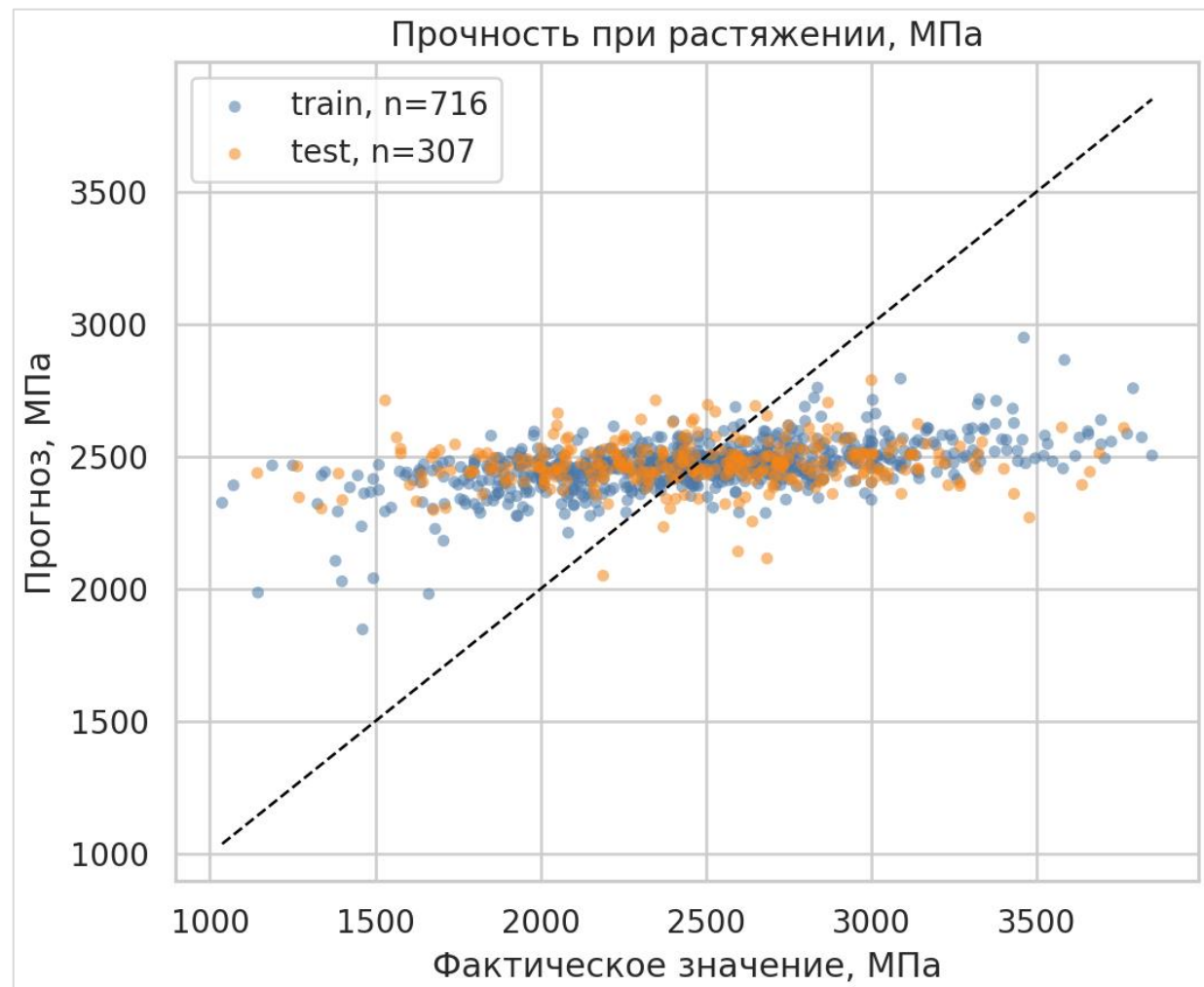
Выбор по перекрёстной проверке: бустинг, RMSE 490,209 МПа

RMSE лучше на 1,878 МПа 471,410 vs 473,288

MAE хуже на 1,168 МПа 380,152 vs 378,984

R² = 0,008: объяснённая доля разброса почти нулевая

Практически значимое превосходство не установлено





Нейросеть для соотношения матрица– наполнитель

12



32



16



1

известных
показателей
включая модуль и
прочность

первый скрытый слой
32 нейрона
преобразуют входы

второй скрытый слой
16 нейронов
преобразуют выходы
первого слоя

оценка отношения
матрица–
наполнитель

Обновление весов

644 строки

Ранняя остановка

72 строки

**Обучающая
выборка**

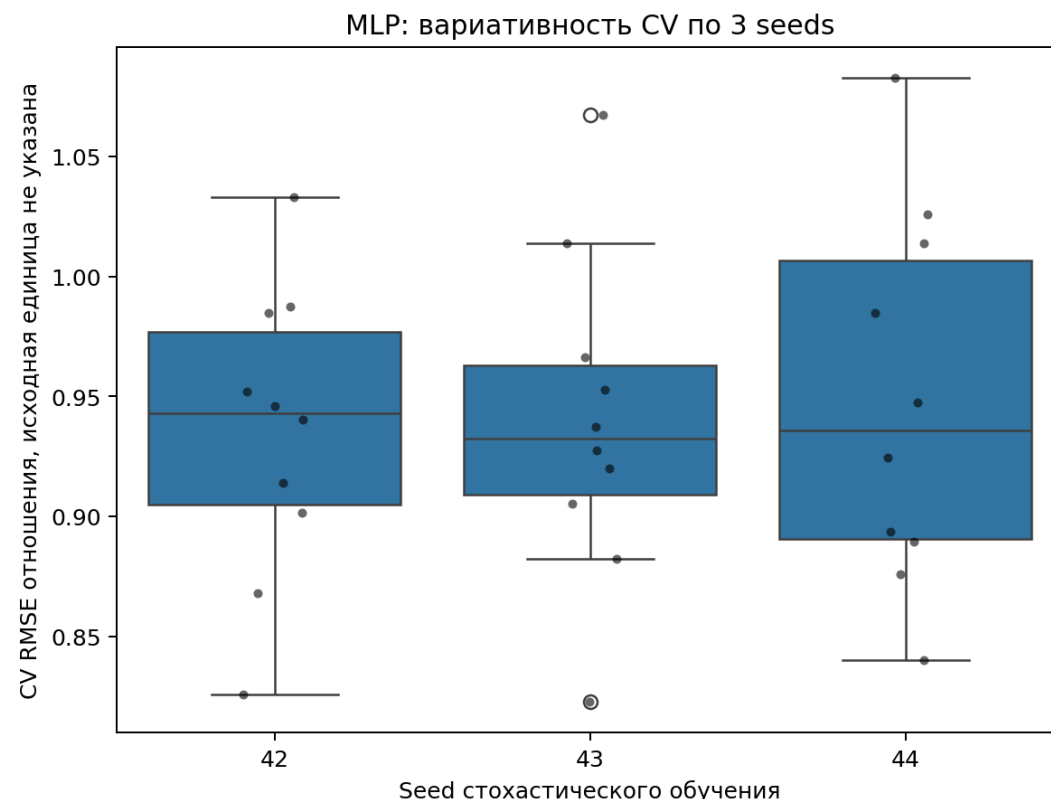
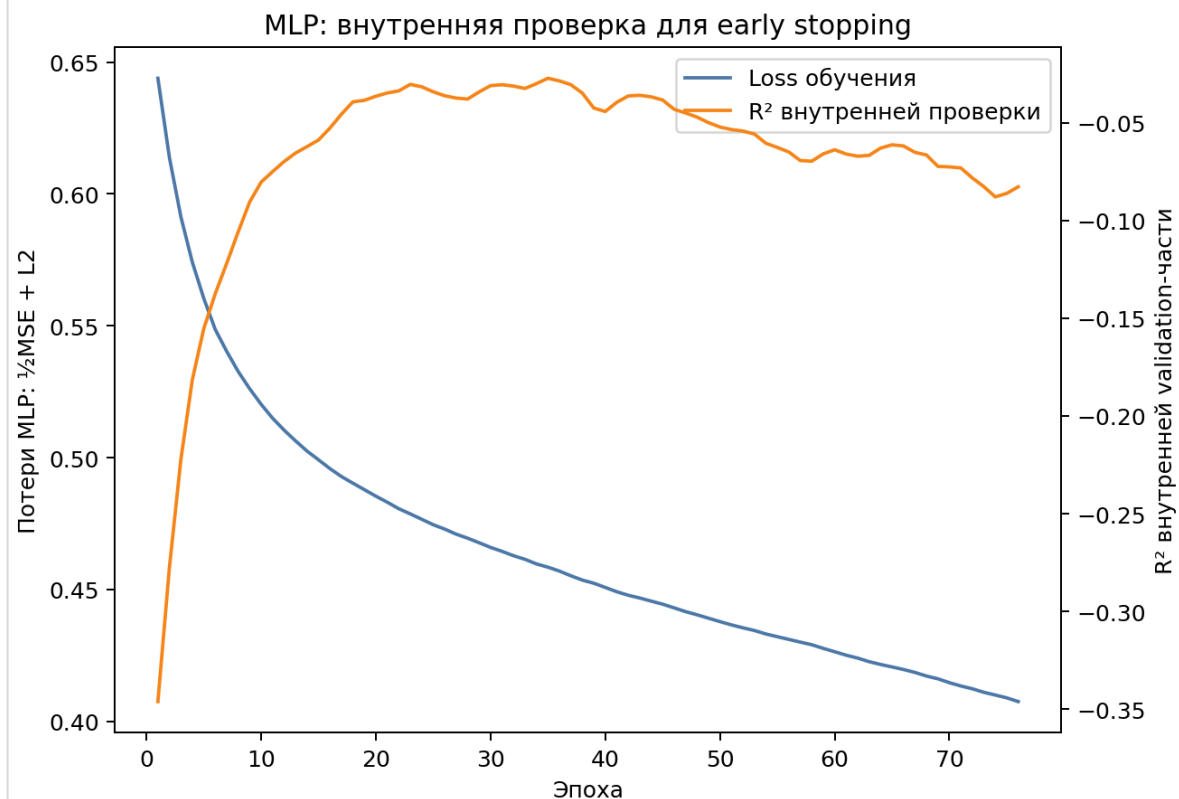
Всего 716 строк: 644 + 72

**961 настраиваемый параметр
76 эпох; лучшие веса эпохи 35**



Нейросеть не превзошла прогноз среднего

Диагностика MLP: 76 эпох, восстановлены веса эпохи 35; test не использован



Модель	CV RMSE	обучение RMSE	обучение MAE	обучение R^2	тест RMSE	тест MAE	тест R^2
нейросеть	0,935	0,870	0,692	0,079	0,944	0,777	-0,040
прогноз среднего	0,906	0,907	0,718	0,000	0,926	0,752	-0,001



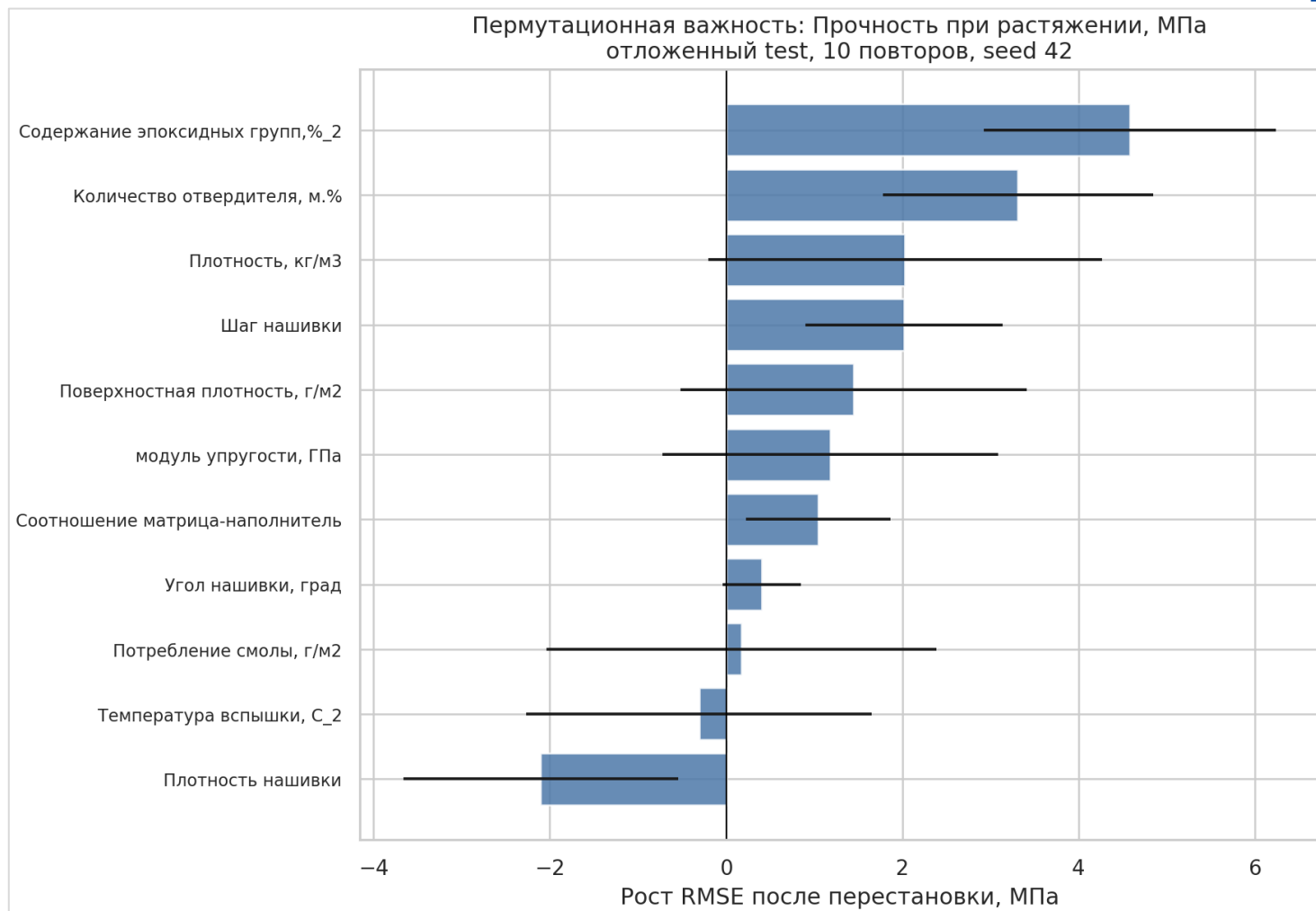
Важность признаков описывает модель, а не физический закон

Если перемешать один признак и ошибка растёт, модель на него опиралась

Синие столбцы – изменение RMSE;
чёрные отрезки – разброс 10 повторов

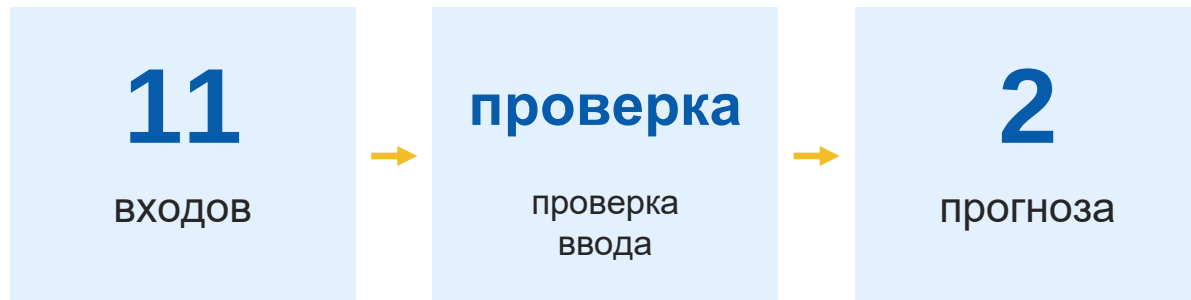
Ограничения: группы и партии неизвестны; перенос на новые материалы и лабораторная проверка не выполнены

Для модуля важности нулевые, потому что модель всегда выдаёт одно среднее значение





Учебное приложение Streamlit



Модуль упругости при растяжении – прогноз среднего
Прочность при растяжении – градиентный бустинг

Демо: медианные входы и угол 90° дают 73,2073 ГПа и 2502,06 МПа

Это расчёт для демонстрационного профиля, а не испытание нового образца

Воспроизводимость

Репозиторий фиксирует
данные, разбиение, модели, отчёты и
notebook

[github.com/fpvcstep/
composites-property-prediction](https://github.com/fpvcstep/composites-property-prediction)



Выводы

Итог: воспроизводимый процесс и честная оценка качества

test R^2

1

Модуль упругости при растяжении
лучше оказался прогноз среднего

-0,016

2

Прочность при растяжении
качество бустинга близко к качеству прогноза
среднего

0,008

3

Соотношение матрица–наполнитель
нейросеть хуже прогноза среднего

-0,040

Что нужно дальше
описать происхождение
данных
проверить на новой выборке
сверить с лабораторными
испытаниями
Текущие модели не
предназначены для подбора
рецептуры